FISICA GENERALE 1 - 03/09/2025

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

PROBLEMA 1

Due punti materiali di massa $m = 1\text{Kg}$, vincolati a muoversi su una retta, hanno leggi orarie

$$x_1(t) = a\sin(\omega_1 t) \quad (1)$$
$$x_2(t) = b\cos(\omega_1 t) \quad (2)$$

con $a = b = 1\text{m}$, $\omega = 1\text{s}^{-1}$.

(a) Descrivere il moto delle due particelle

(b) Considerando solo $t > 0$, in che istante le particelle si scontrano per la prima volta?

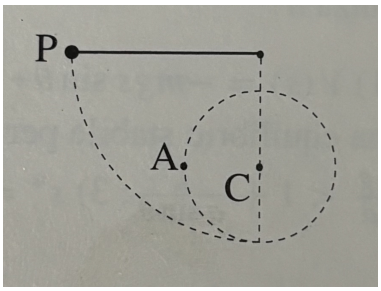
(c) Quanto vale, come funzione del tempo, il momento angolare della particella 1 rispetto all'origine?

PROBLEMA 2

Un pendolo semplice di massa m e lunghezza L, disposto in un piano verticale e imperniato in O, viene abbandonato da fermo dalla configurazione in figura. A causa di un chiodo C a distanza d al di sotto di O, il pendolo si muove lungo la traiettoria indicata dal tratteggio.

(a) Quanto vale il valore minimo di d affinché il moto possa compiersi?

(b) In questa condizione, quanto vale la tensione in A?



PROBLEMA 3

In una partita di biliardo con biglie sferiche di raggio $R = 3.1\text{cm}$ e massa $m = 210\text{g}$, un giocatore colpisce con la stecca una biglia ferma. Supponendo che il colpo sia centrale e assimilabile a un urto istantaneo in cui viene trasferito un impulso $Q = 2.1\text{Kg m / s}$, calcolare

(a) Il modulo della velocità iniziale di tralslazione della biglia.

(b) Il modulo della velocità angolare della biglia quando smette di striciare.

(c) Il lavoro della forza di attrito compiuto tra l'istante iniziale e il momento in cui la biglia smette di strisciare.